



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE2463 SISTEMA ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES

Ayudantia 06 2026-2

XILIN y XILOUT

Ayudante: Pablo Uribe Arredondo - parred@uc.cl
Prof. Michel Rozas F. - mvrozas@uc.cl

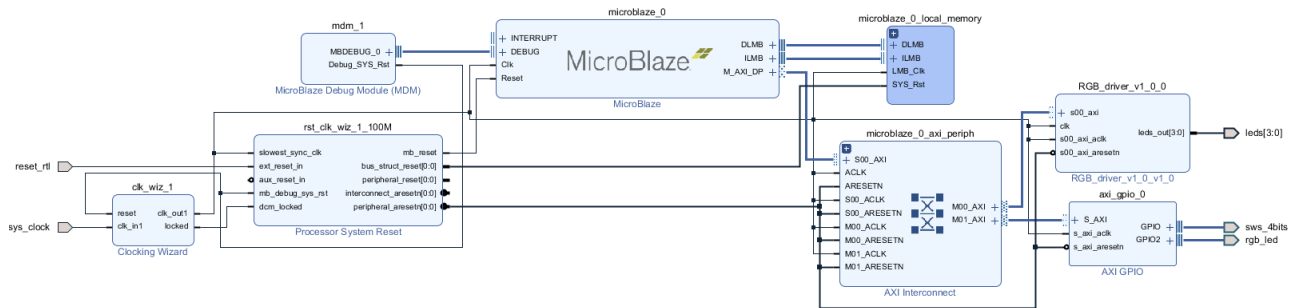
1. Objetivo de la Ayudantía

- Comprender como leer y escribir en registros del SoC.
- Interiorizarse en el proceso que realiza un periférico para leer o escribir en los registros del Soc.
- Entender el beneficio de conocer como funcionan distintos procesos ya programados en su interior.

2. Actividades Previas a la Ayudantía

En el video de la ayudantía se explica el uso que se les puede dar a las funciones XilIn y XilOut para escribir y leer registros en el SoC. Esto se pone a prueba configurando distintos IPcore de Vivado. Para el desarrollo de este proyecto se deben seguir los siguientes pasos:

- Crear un proyecto en Vivado, y en un Block Design agregar un procesador Microblaze
- Agregar IPcore necesarios para el funcionamiento del Microblaze (Run block automation, Run connection automation).
- Agregar un IPcore que se comuniquen con AXI Lite y contenga una lógica (vista en el video)
- Agregar un IPcore AXI GPIO y conectar los switches y los leds RGB a este IPcore.
- Abrir Vitis, y crear el Hardware y Software respectivo para el proyecto utilizando XilIn, XilOut y funciones de AXI GPIO.



3. Actividades durante la Ayudantía

Para el propuesto de esta ayudantía se pide lo siguiente:

El programa en Vitis debe comunicarse con el IPcore únicamente mediante `Xil_In32()` y `Xil_Out32()`, y cumplir con lo siguiente:

Offset	Registro	Acceso	Descripción
0x00	CTRL	L/E	Bit 0 (EN): 1 habilita la salida PWM, 0 apaga el LED.
0x04	DUTY	L/E	Ciclo de trabajo de 0 a 255 por color: [7:0] rojo, [15:8] verde, [23:16] azul.
0x08	SW	L	Estado actual de los switches. Los bits sin switch asociado se leen como 0. Las escrituras se ignoran.
0x0C	ID	L	Valor constante 0x24632026.

Cuadro 1: Mapa de registros del IPcore propuesto (L: lectura, E: escritura).

- Luego, escribir 0xFFFFFFFF en SW y leerlo de vuelta. Si se lee el mismo valor, la escritura tuvo efecto y el registro no es de solo lectura.
- Si alguna de las dos comprobaciones falla, el programa debe detenerse sin entrar al funcionamiento normal, dejando el LED apagado.
- Si ambas comprobaciones pasan, leer continuamente SW y usar los cuatro switches menos significativos como índice de una tabla de 16 colores definida en el programa. El índice 0 deja EN en 0 (LED apagado). Cualquier otro índice escribe el color correspondiente en DUTY y deja EN en 1.

Se sugiere, aunque no es obligatorio, usar la UART o el depurador de Vitis para revisar los valores leídos en cada comprobación, ya que facilita encontrar errores. La UART se verá en detalle en una ayudantía posterior.